Условие

Нека X има плътност $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}\mathbb{1}_{(0,\infty)}(x)$. Намерете разпределенията на (а) $Y = -X$; (б) $Y = 2X - 1$; (в) $Y = \sqrt{X}$.

Формулата за смяна на променливите

Ако g е строго монотонна и диференцируема на множеството от стойности на X, то $Y = g(X)$ има плътност

$$f_Y(y) = f_X\big(g^{-1}(y)\big) \cdot \Big|\big(g^{-1}\big)'(y)\Big|, \qquad y \in g\big((0,\infty)\big).$$

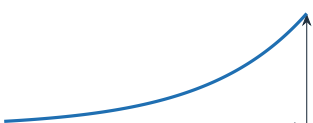
Откъде идва: при растяща g,
$F_Y(y) = \mathbb{P}(g(X) \le y) = \mathbb{P}(X \le g^{-1}(y)) = F_X(g^{-1}(y))$; диференцираме по верижното правило. При намаляваща g се получава минус, затова модулът.

За всяка подточка намираме: **обратната функция**, **производната ѝ**, **новата област**.

(а) $Y = -X$

$g(x) = -x$, $g^{-1}(y) = -y$, $|(g^{-1})'| = 1$. Стойностите на X са $(0, \infty)$, затова на Y са $(-\infty, 0)$:

$$f_Y(y) = f_X(-y) \cdot 1 = \lambda e^{\lambda y} \mathbb{1}_{(-\infty,0)}(y).$$

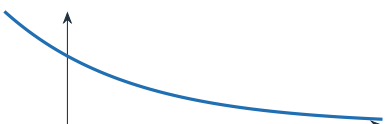


огледален образ на експоненциалната

(б) $Y = 2X - 1$

$g(x) = 2x - 1$, $g^{-1}(y) = \frac{y+1}{2}$, $(g^{-1})' = \frac{1}{2}$. При $x \in (0, \infty)$: $y \in (-1, \infty)$:

$$f_Y(y) = \lambda e^{-\lambda \frac{y+1}{2}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda \frac{y+1}{2}} \mathbb{1}_{(-1,\infty)}(y).$$



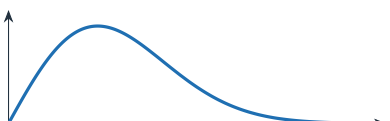
разтягане $\times 2$ и отместване -1 ($\lambda = 1$)

Разтягането по хоризонтала два пъти намалява височината два пъти (множителят $\frac{1}{2}$), за да остане лицето 1.

(в) $Y = \sqrt{X}$

$g(x) = \sqrt{x}$ е растяща на $(0, \infty)$, $g^{-1}(y) = y^2$, $(g^{-1})'(y) = 2y$. Новата област е $(0, \infty)$:

$$f_Y(y) = \lambda e^{-\lambda y^2} \cdot 2y = 2\lambda y\, e^{-\lambda y^2} \mathbb{1}_{(0,\infty)}(y).$$



разпределение на Рейли ($\lambda = 1$)

Проверка: $\int_0^\infty 2\lambda y e^{-\lambda y^2} dy = \left[-e^{-\lambda y^2} \right]_0^\infty = 1$. ✓

Отговор. (а) $\lambda e^{\lambda y} \mathbb{1}_{(-\infty,0)}(y)$; (б) $\frac{\lambda}{2} e^{-\lambda \frac{y+1}{2}} \mathbb{1}_{(-1,\infty)}(y)$; (в) $2\lambda y e^{-\lambda y^2} \mathbb{1}_{(0,\infty)}(y)$.